Nama : Devita Syifa Azzahraa
NIM : 221331009
Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 30/04/2024

LAPORAN PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL
MODUL 8 : FILTER DIGITAL UNTUK MENGURANGI DERAU PULSA

Langkah-Langkah Percobaan :

3. Lalu lewatkan sinyal di atas melalui filter Median 5 elemen. Filter Median adalah filter yang mengurutkan elemen-elemennya dan mengambil urutan yang ditengah sebagai nilai hasil filter. Lalu ubah panjang filternya dengan 7 elemen. Filter mana yang memberikan hasil paling baik? Mengapa?

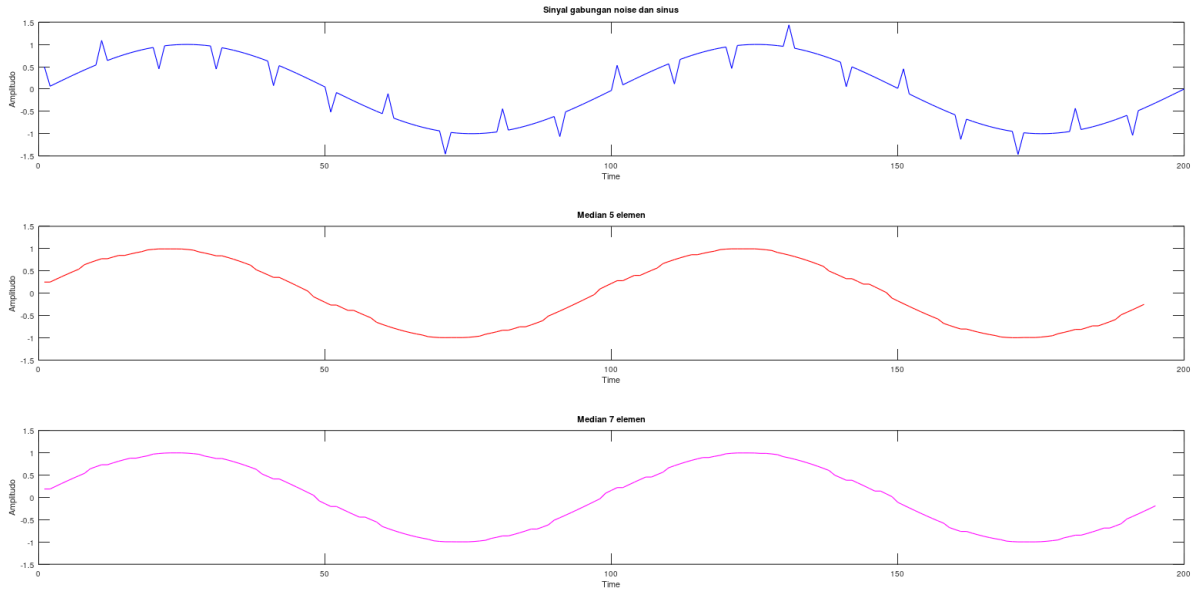
   Banding hasil filter Moving Average dan Median secara umum. Filter mana yang memberikan hasil yang lebih baik untuk jenis derau di atas? Tuliskan jawabannya pada laporan saudara dan juga programnya.

```
clf;
clear all;
#parameter sinyal
amplitude = 1;
period = 100;
interval = 200;
interval_p = 200;
amplitude_p = 0.5;
#sinyal derau
t_p = linspace(0, interval, 200);
discrete_signal_p = zeros(size(t_p));
for j = 1:10:length(t_p)
    random_amplitude_p = amplitude_p * sign(randn);
    discrete_signal_p(j) = random_amplitude_p;
end
#Sinyal Sinus
t = linspace(0, interval, 200);
signal = amplitude * sin(2 * pi * t / period);
x = signal + discrete_signal_p;

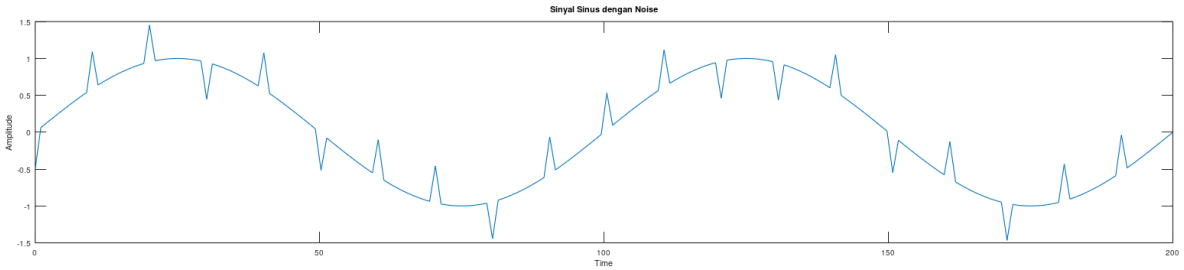
#Filter median 5 elemen
m = 5;
% Menghitung jumlah subset
l = length(x) - m;
% Inisialisasi array untuk menyimpan nilai tengah dari setiap subset
y = zeros(1, l);
% Loop untuk mengambil nilai tengah dari setiap subset
for i = 1:l
    subset = x(i:i+m-1);
    y(i) = median(subset);
end
```

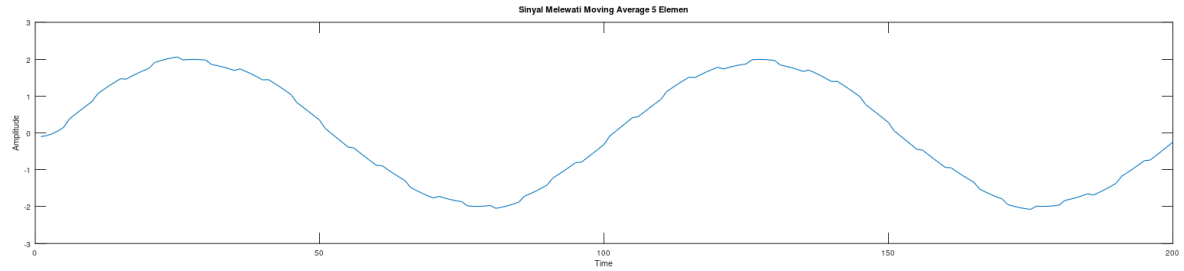
```
y;
#Filter mediam 7 elemen
n = 7;
% Menghitung jumlah subset
k = length(x) - n;
% Inisialisasi array untuk menyimpan nilai tengah dari setiap subset
w = zeros(1, k);
% Loop untuk mengambil nilai tengah dari setiap subset
for i = 1:k
    subset = x(i:i+n-1);
    w(i) = median(subset);
end
w;

subplot(3,1,1);
plot(x,"b");
title("Sinyal gabungan noise dan sinus");
xlabel("Time");
ylabel("Amplitudo");
axis([0 200 -1.5 1.5]);
subplot(3,1,2);
plot(w,"r");
title("Median 5 elemen");
xlabel("Time");
ylabel("Amplitudo");
axis([0 200 -1.5 1.5]);
subplot(3,1,3);
plot(y,"m");
title("Median 7 elemen");
xlabel("Time");
ylabel("Amplitudo");
axis([0 200 -1.5 1.5]);
```



Filter yang memberikan hasil yang paling baik ada pada filter median dengan panjang 7 elemen. Mengapa? Karena semakin panjang elemen yang digunakan, maka sinyalnya akan memfilter dalam mencari nilai tengah yang artinya didapat untuk mewakili nilai-nilai data yang lain.





Jika dibandingkan dengan filter Moving Average pada praktikum minggu lalu, filter median menghasilkan sinyal yang lebih bagus dan lebih mulus. Karena pada dasarnya cara kerja dari filter median ini akan mengurutkan nilai data yang tertera yang kemudian akan dicari nilai tengahnya.